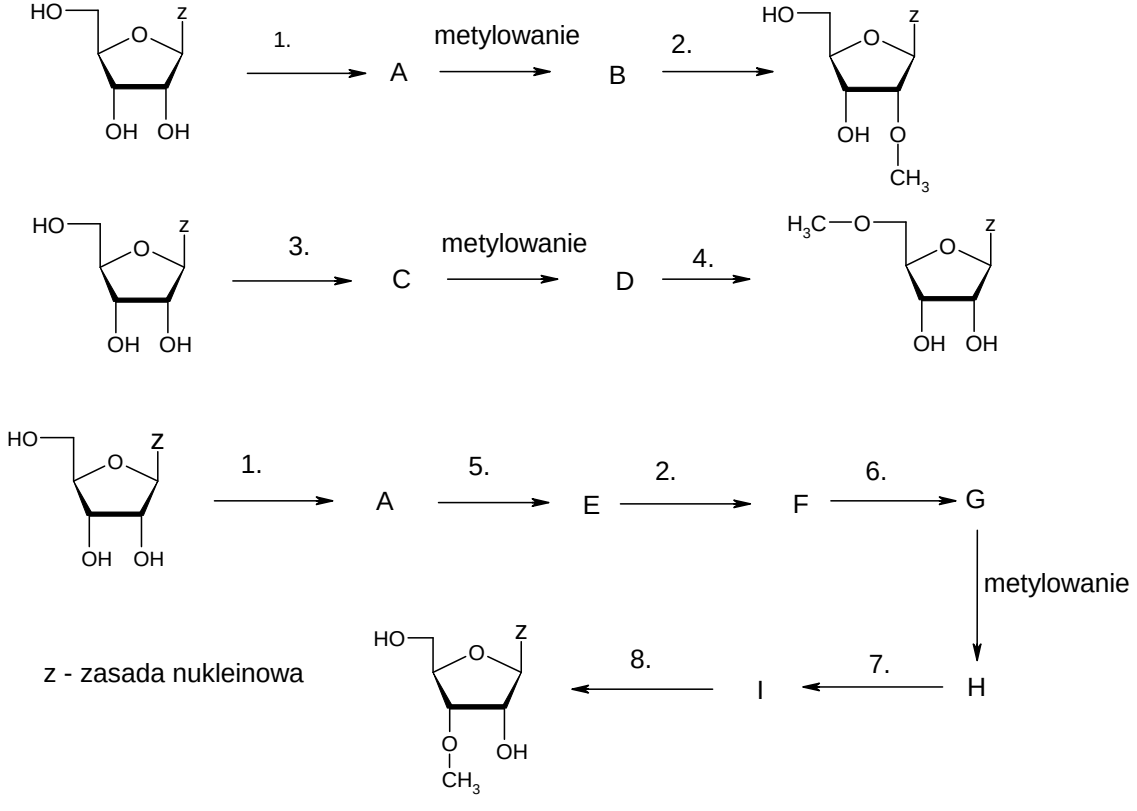
ZADANIE 5

Regioizomery

Nukleozydy są grupą bardzo ważnych związków chemicznych, pełniących wiele istotnych funkcji w komórce. Ich modyfikowane chemicznie analogi często są wykorzystywane jako terapeutyki w leczeniu wielu groźnych chorób wirusowych oraz nowotworowych. W syntezie analogów nukleozydów stajemy często przed koniecznością selektywnego przekształceniem jednej z trzech grup hydroksylowych występujących w reszcie D-rybozy, cukrowej części nukleozydu. W wielu przypadkach trudno znaleźć prostą metodę pozwalającą na selektywne przekształcenie jednej tylko grupy, spośród wielu podobnych występujących w cząsteczce. W takich sytuacjach jesteśmy zmuszeni do użycia różnego rodzaju grup zabezpieczających.

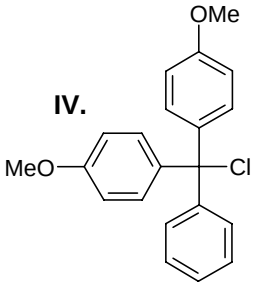
Na schemacie przedstawiono strategię otrzymywania trzech izomerycznych O-metylowanych rybonukleozydów a poniżej potrzebne reagenty w przypadkowej kolejności.



Reagenty:

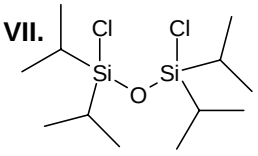
I. HCl **II.** NH_3 **III.** CCl_3COOH/CH_2Cl_2 **V.** F^-

IV.



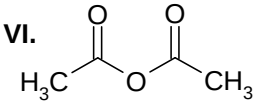
/pirydyna

VII.



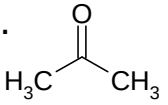
/pirydyna

VI.



/pirydyna

VIII.



/kwas tosylowy

A. Zaproponuj przebieg syntez opisanych powyższymi schematami, a w tym celu:

a.1. *(4,0 pkt.)* Dobierz w pary odpowiednie reagenty **I-VIII** z numerami **1-8** nad strzałkami.

a.2. *(5,0 pkt.)* Uzupełnij schematy rysując wzory strukturalne związków **A-I**.

B. W ostatnim etapie syntezy 3'O-metylonukleozydu otrzymano intensywnie pomarańczowy roztwór, który ilościowo przeniesiono do kolby miarowej o objętości 200 cm^3 i uzupełniono chlorkiem metylenu do kreski. Z tak przygotowanego roztworu pobrano 10 µl i rozcieńczono go ponownie w kolbie miarowej o objętości 5 ml. Następnie zmierzono spektrofotometrycznie absorbancję roztworu stosując długość fali 503 nm (pomiar w kuwecie o długości drogi optycznej równej 1 cm).

b. *(3,0 pkt.)* Oblicz wydajność syntezy 3'O-metylonukleozydu (7 etapów) wiedząc, że do reakcji wzięto 0,001 mola nukleozydu, a wynik pomiaru absorbancji wyniósł A=0,375.

Istotne informacje dodatkowe:

1) Chlorek dimetoksytrytylowy (**IV**) jest wymagający przestrzenie i będzie reagował tylko z jedną najbardziej dostępną grupą hydroksylową. Grupa dimetoksytrytylowa jest usuwana w środowisku kwaśnym i tworzy w warunkach bezwodnych trwały kation dimetoksytrytylowy o pomarańczowym zabarwieniu (molowy współczynnik ekstynkcji dla tego kationu wynosi 76 000 $dm^3/(cm \cdot mol)$ przy długości fali 503 nm.

2) Odczynnik sililowy (**VII**) reaguje z grupami hydroksylowymi rybozy tworząc pierścień ośmioczłonowy. Tego typu zabezpieczenie można usunąć selektywnie stosując jony fluorkowe, jest ono również nietrwałe w warunkach kwasowych.

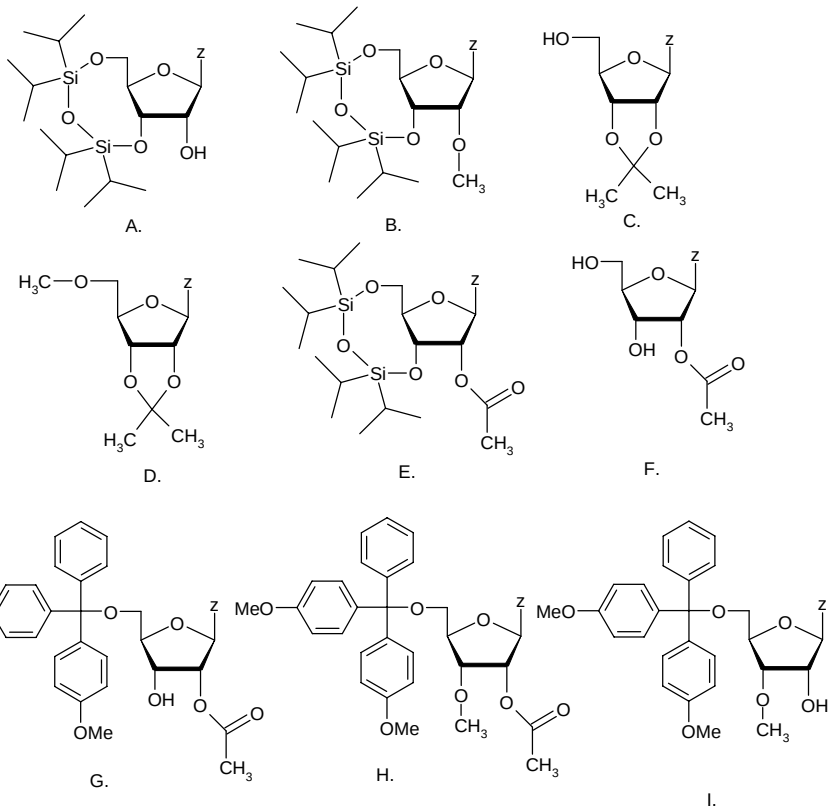
3) Aceton wykorzystuje się do zabezpieczania dioli wicynalnych, w reakcji katalizowanej przez np. kwas tosylowy.

4) Wiązania estrowe rozszczepia się w warunkach zasadowych.

Rozwiązanie zadania 5

a.1. Dobór reagentów: 1.-**VII**, 2.-**V**, 3.-**VIII**, 4.-**I**, 5.- **VI**, 6.- **IV**, 7. - **II**, 8. - **III;**

a.2. Wzory związków:



b. Korzystamy z prawa Lamberta-Beera: $A = \varepsilon \cdot c \cdot l$ aby wyznaczyć stężenie jonów dimetoksytrytylowych uwolnionych w ostatnim etapie syntezy, a następnie obliczamy liczbę ich moli, która jest równa liczbie moli produktu. Należy wziąć pod uwagę, że roztwór z kolby miarowej został rozcieńczony 500-krotnie i w takiej postaci użyty do wyznaczenia absorbancji.

R - rozcieńczenie

$C_M = n/(V \cdot R)$ stąd $n = C_M \cdot V \cdot R$

podstawiając $C = A/(\varepsilon \cdot l)$ otrzymujemy

$n = A \cdot V \cdot R /(\varepsilon \cdot l)$

$n = 0{,}375 \cdot 0{,}2\ dm^3 \cdot 500/(76000[dm^3/cm \cdot mol] \cdot 1cm) = 4{,}93 \cdot 10^{-4}$ mola

W (wydajność) $= n_{produktu} \cdot 100\%/n_{substratu} = 4{,}93 \cdot 10^{-4}$ mola $\cdot 100\%/0{,}001$ mola $= 49{,}3\%$

Punktacja:

a.1. Za dobranie w pary reagentów I-VIII z numerami 1-8 $8 \times 0{,}5$ pkt = 4,0 pkt.

a.2. Za narysowanie wzorów strukturalnych związków A-I po 0,5 pkt.

i dodatkowo 0,5 pkt jeśli wszystkie narysowano poprawnie: $9 \times 0{,}5$ pkt + 0,5 pkt = 5,0 pkt.

b. Za obliczenie wydajności 3'O-metylonukleozydu 3,0 pkt.

RAZEM: **12,0 pkt.**